MATEMÁTICA · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Propiedades de las potencias

M1 · Números · Potencias y raíces enésimas

¿De qué trata?

Las propiedades de las potencias permiten simplificar expresiones sin calcular cada potencia por separado. Son muy frecuentes en la PAES.

Conceptos clave

- Multiplicación de igual base: a^m · a^n = a^(m+n).
- División de igual base: a^m : a^n = a^(m–n), con a ≠ 0.
- Potencia de una potencia: (a^m)^n = a^(m·n).
- Igual exponente: a^n · b^n = (a·b)^n y a^n : b^n = (a:b)^n.
- Exponente negativo: a^(–n) = 1/a^n. Exponente cero: a^0 = 1.

Ejemplo resuelto

Problema

Simplifica (2^3 · 2^5) : (2^4)^2.

Solución

Numerador: 2^(3+5) = 2^8. Denominador: 2^(4·2) = 2^8. Entonces 2^8 : 2^8 = 2^0 = 1.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.